

07 详细设计

二.单选题（共 4 题）

14.(单选题)

描述程序处理过程的工具称为过程设计工具，可以分为图形、表格和语言 3 类，以下不属于图形工具的是（ ）。

A.程序流程图

B.盒图（N-S 图）

C.判定表

D.问题分析图（PAD 图）

正确答案:C:判定表;

15.(单选题)

Bohm 和 Jacopini 证明了，只用三种基本的控制结构就能实现任何单入口单出口的程序。这三种基本的控制结构是“顺序”、“（ ）”和“循环”。

A.goto

B.调用

C.选择

D.并发

正确答案:C:选择;

16.(单选题)

在软件生命周期的各项活动中，（ ）是进行模块实现流程的设计。

A.测试用例设计

B.概要设计

C.详细设计

D.程序设计

正确答案:C.详细设计

17.(单选题)

在软件生命周期的各项活动中，要进行算法流程设计的是（ ）。

A.测试用例设计

B.详细设计

C.算法设计

D.概要设计

正确答案:B:详细设计

一. 简答题（共 13 题）

1. (简答题)

画出下列伪码程序的程序流程图和盒图：

START

IF p THEN

 WHILE q DO

 f

 END DO

ELSE

 BLOCK

 g

 n

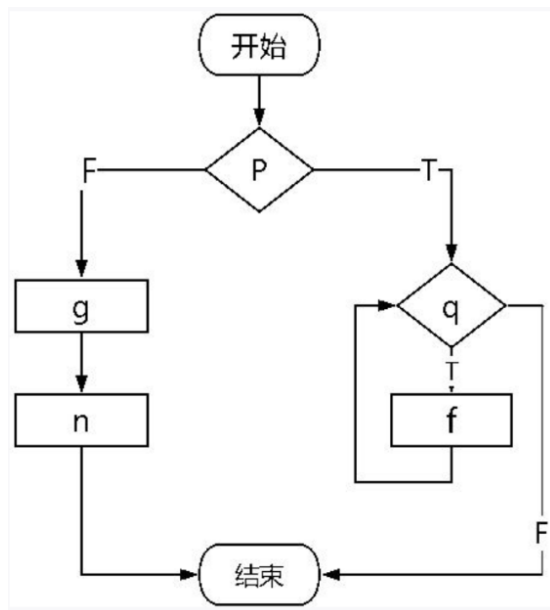
 END BLOCK

END IF

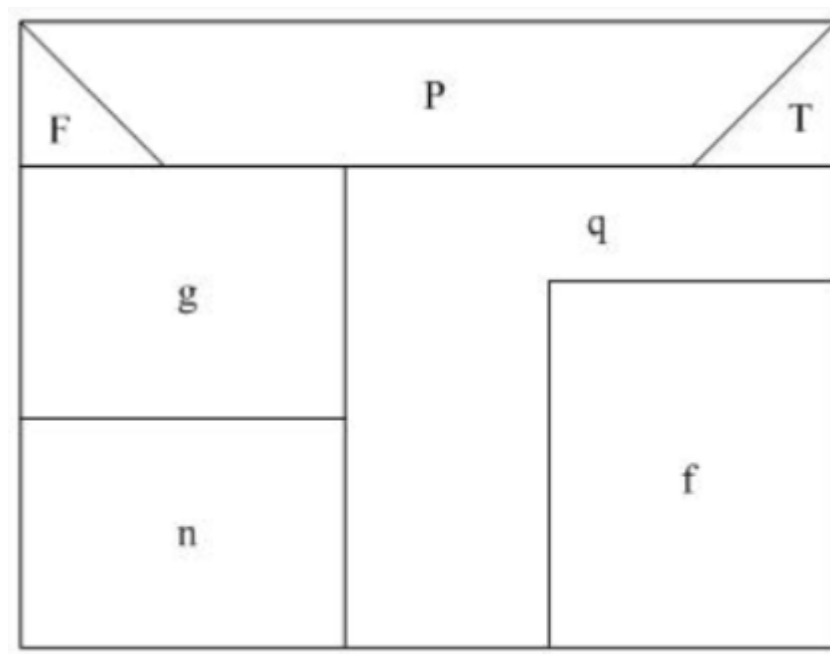
STOP

正确答案：

1) 程序流程图



2) 盒图

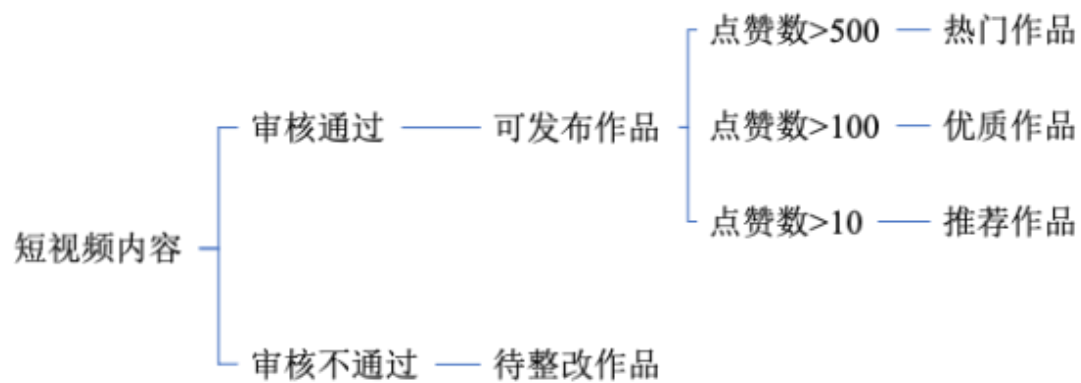


2. (简答题)

某个短视频创作平台对作者发布的短视频制定了评级规则。审核通过的作品为可发布作品，否则为待整改作品；后根据用户点赞情况来评定原创作品质量，点赞大于 500 为热门作品，点赞大于 100 为优质作品，点赞大于 10 为推荐作品。

请针对以上需求描述，分别用判定树和判定表完成程序的过程设计。

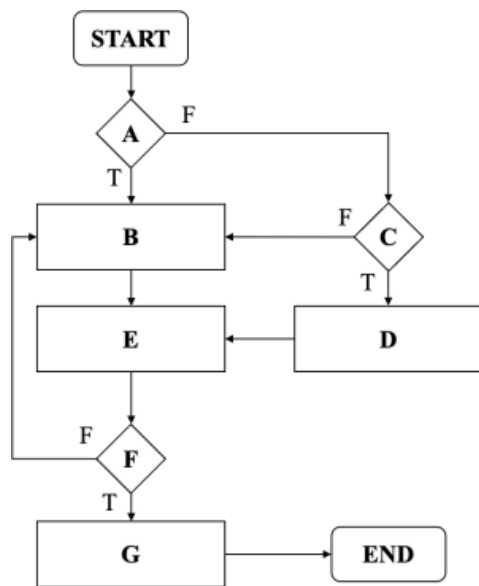
正确答案：



	1	2	3	4	5
审核不通过	T	F	F	F	F
审核通过	F	T	T	T	T
点赞数>10	F	F	T	F	F
点赞数>100	F	F	F	T	F
点赞数>500	F	F	F	F	T
热门作品					√
优质作品				√	
推荐作品			√		
可发布作品		√	√	√	√
待整改作品	√				

3. (简答题)

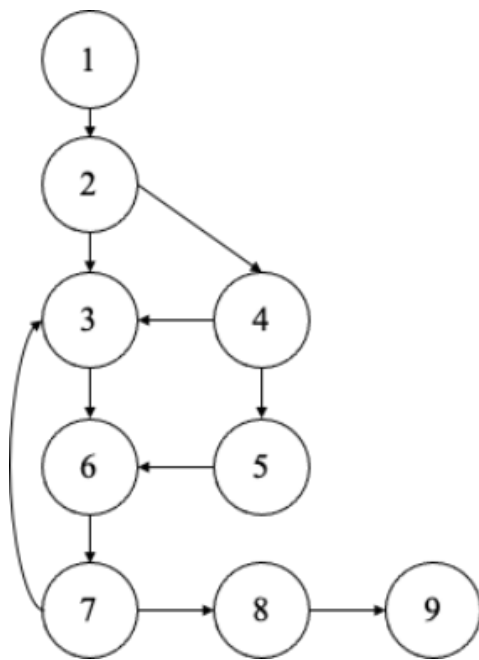
某程序流程图如下图所示，其中，“T”表示 True，“F”表示 False。



请根据上述程序流程图画出该程序对应控制流图，并且任选一种方法计算该程序的环形复杂度。

正确答案：

1) 流图 9 个节点，每个节点 0.5 分，连线正确 0.5 分，共 5 分



2) 采用以下任意环形复杂度计算方法，

$V(G) = G$ 在平面上围成区域数 = 4;

$V(G) = E - N + 2 = 11 - 9 + 2 = 4$ ，其中 E 是边数为 11， N 是节点数为 9;

$V(G) = P + 1 = 3 + 1 = 4$ ，其中， P 是判定节点数量为 3。

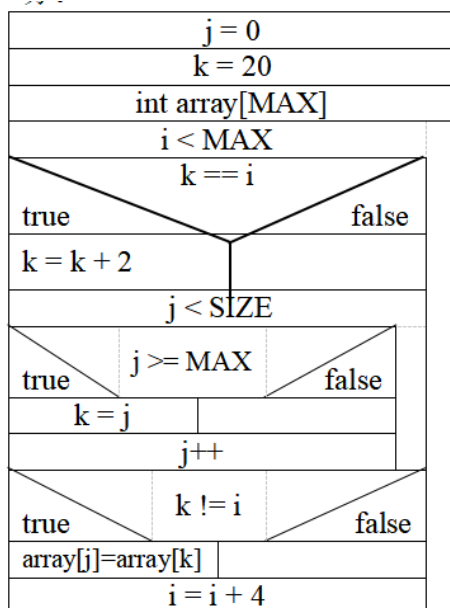
4. (简答题)

已知一个程序代码块如下所示

```
int j = 0;
int k = 20;
int array[MAX];
for (int i = 0; i < MAX; i = i + 4) {
    if (k == i) {
        k = k + 2;
    }
    j = k + 1;
    while (j < SIZE) {
        if (j >= MAX) {
            k = j;
        }
        j++;
    }
    if (k != i) {
        array[j] = array[k];
    }
}
```

请根据以上代码块画出盒图（N-S 图）。

正确答案：



5. (简答题)

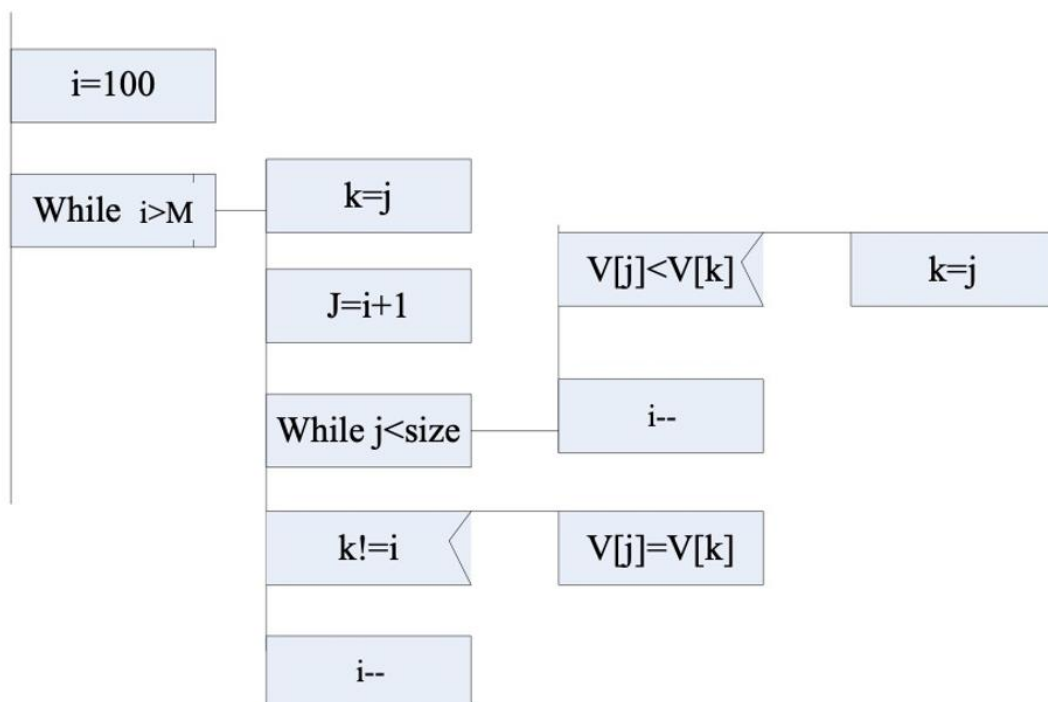
请把下面代码块转换成 PAD 图

```

i = 100;
while (i > M)
{
    k = i;
    j = i + 1;
    while (j < size)
    {
        if (V[j] < V[k]) k = j;
        i--;
    }
    if (k != i) V[j] = V[k];
    i--;
}

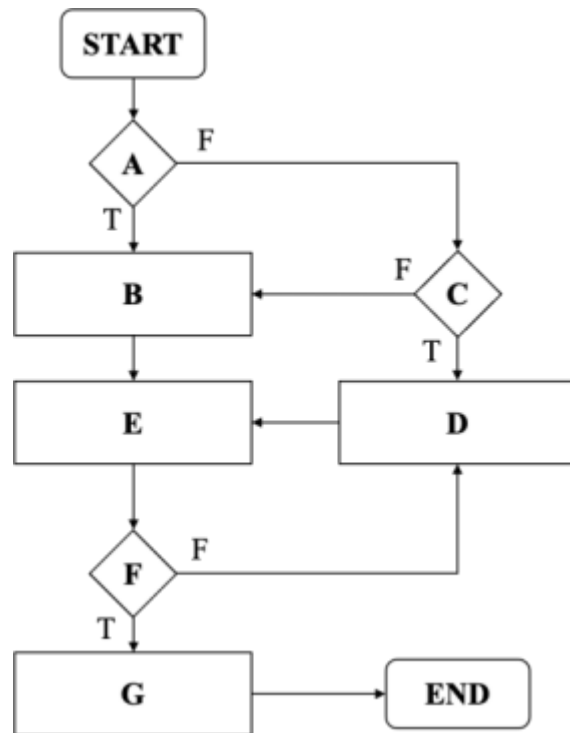
```

正确答案：



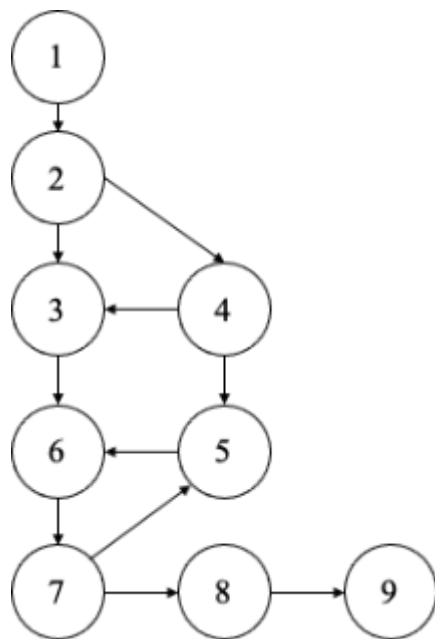
6. (简答题)

某程序流程图如下图所示，其中，“T”表示 True，“F”表示 False。



请根据上述程序流程图，1) 画出该程序对应的控制流图；2) 任选一种方法计算该程序的环形复杂度

正确答案：



2) 采用以下任意环形复杂度计算方法，

$V(G) = G$ 在平面上围成区域数 = 4;

$V(G) = E - N + 2 = 11 - 9 + 2 = 4$ ，其中 E 是边数为 11，N 是节点数为 9；

$V(G) = P + 1 = 3 + 1 = 4$ ，其中，P 是判定节点数量为 3。

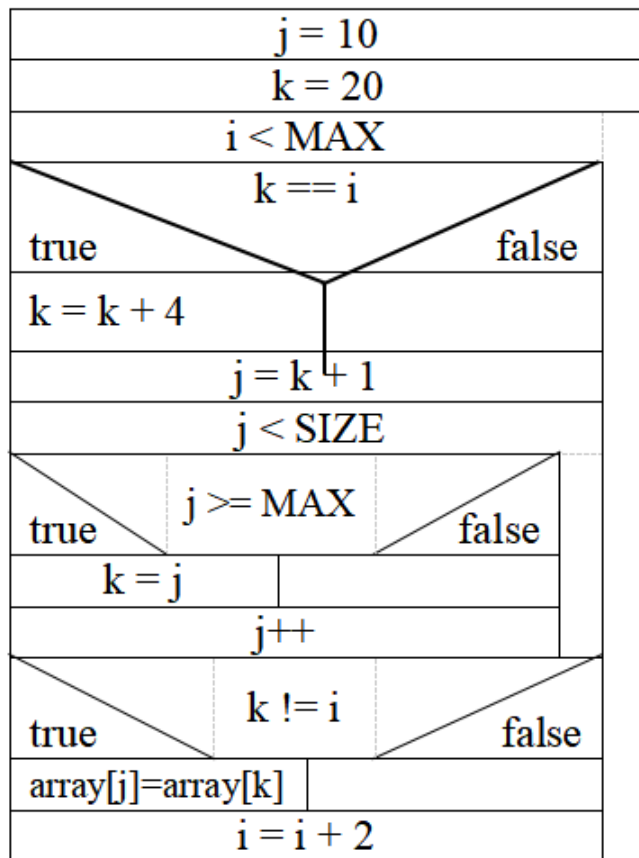
7. (简答题)

已知一个程序代码块如下所示

```
int j = 10;
int k = 20;
for (int i = 10; i < MAX; i = i + 2) {
    if (k == i) {
        k = k + 4;
    }
    j = k + 1;
    for (j = j; j < SIZE; j++) {
        if (j >= MAX) {
            k = j;
        }
    }
    if (k != i) {
        array[j] = array[k];
    }
}
```

请根据以上代码块画出盒图（N-S 图）。

正确答案：



8. (简答题)

已知一个程序代码块如下所示。

```
int j = 0;
int k = 0;
for (int i = 0; i <= M; i++) {
    if (k == i) {
        k++;
    }
    j = k + 1;
    for (j = j; j < SIZE; j++) {
        if (j > M) {
            k = j;
        }
    }
}
```

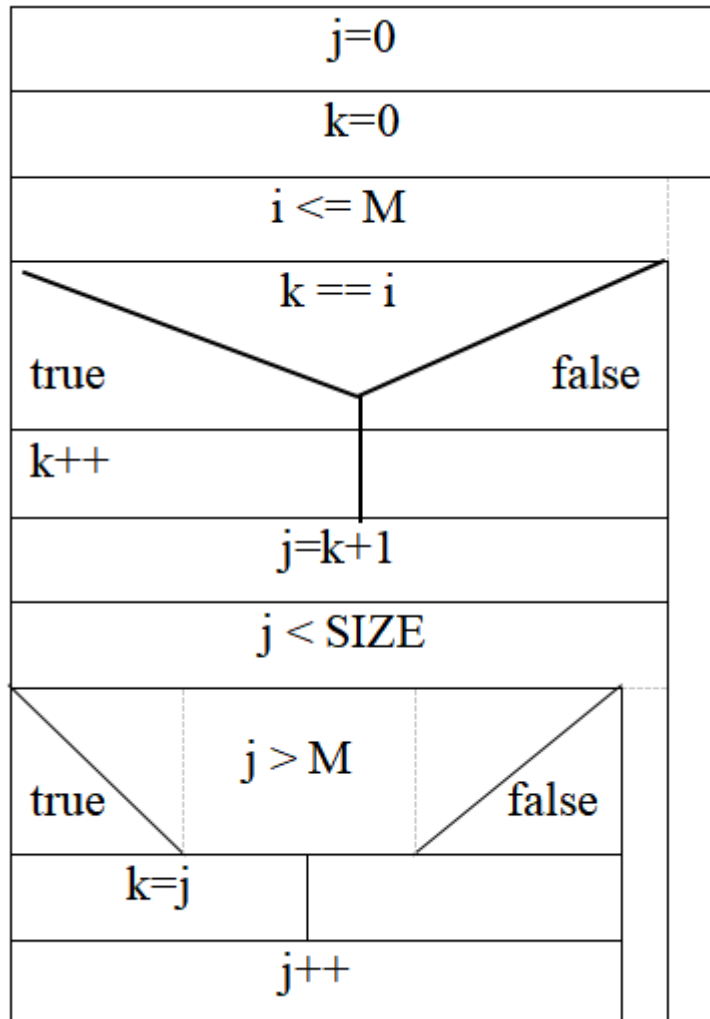
```

if (k != i) {
    V[j] = V[k];
}
}

```

请根据以上代码块画出盒图（N-S 图）

正确答案：



9. (简答题)

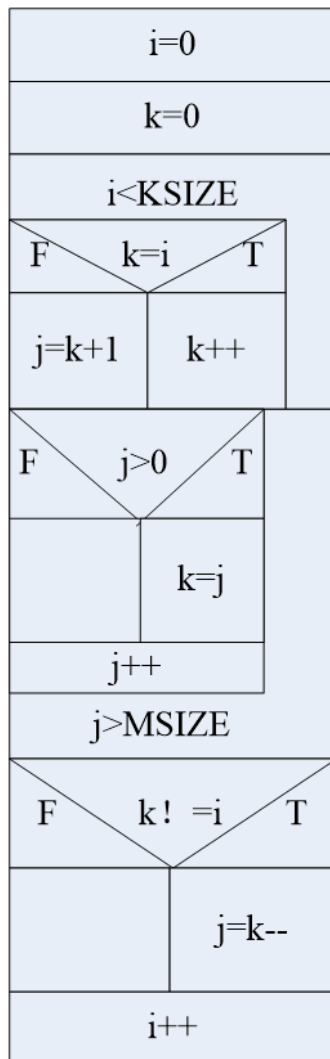
请把下面代码块转换成盒图

```

i=0;
k=0;
while(i<KSIZE) {
    if(k=i) k++;
    else j=k+1;
}
do{if(j>0) k=j;
    j++;
}until (j>MSIZE)
if(k!=i) j=k--;
i++;

```

正确答案：

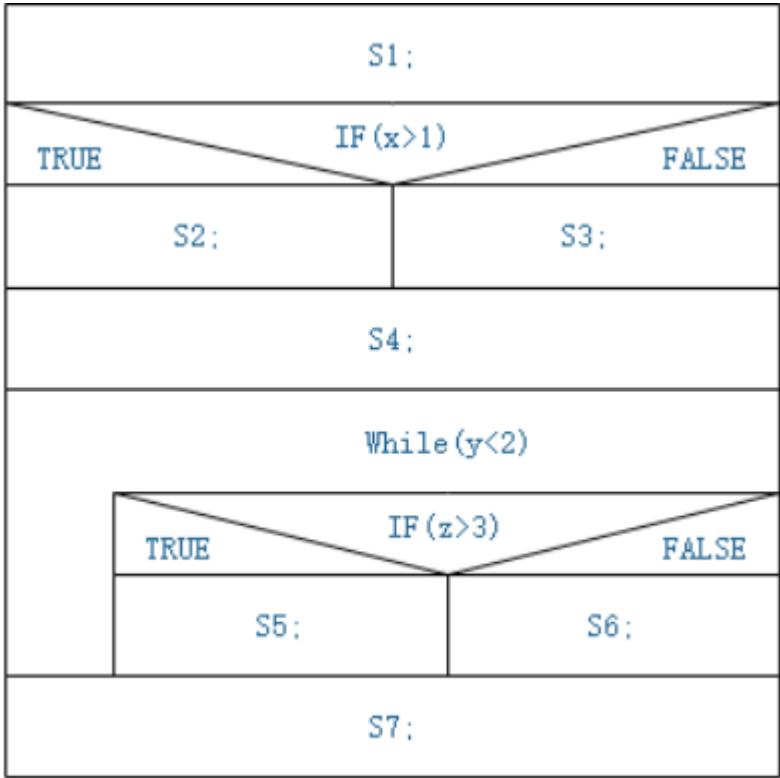


10. (简答题)

请画出以下伪代码的 N-S 图（盒图）。

```
S1;  
if (x>1) then  
    S2;  
else  
    S3;  
S4;  
while(y<2){  
    if (z>3) then  
        S5;  
    else  
        S6;  
}  
S7;
```

正确答案：



11. (简答题)

请画出以下伪代码的 PAD 图。

S1;

if (a==0) then

S2;

else

S3;

S4;

while(b>1){

if (c!=2) then

S5;

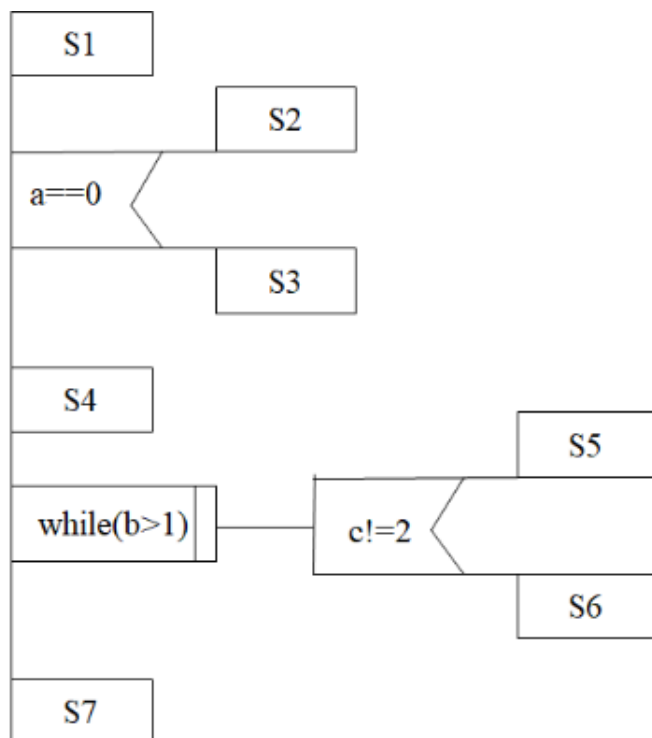
else

S6;

}

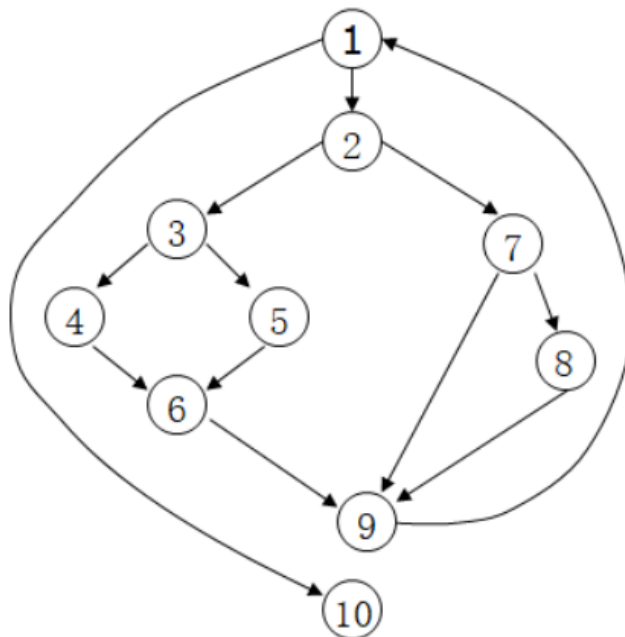
S7;

正确答案：



12. (简答题)

1. 某程序对应的流图如下，节点中的数字表示语句编号，分析程序流程图，并回答问题。



(1) 计算程序的环形复杂度 (写出计算过程)。

(2) 该程序独立路径数量的上界是多少? 写出程序的独立路径集 (使用语句编号)。

正确答案:

1)

环形复杂度 $V(G) = \text{判定点数} + 1 = 4 + 1 = 5$

或 环形复杂度 $V(G) = \text{区域数量} = 5$

或 环形复杂度 $V(G) = \text{边数} - \text{节点数} + 2 = 13 - 10 + 2 = 5$

2)

上界是 5

路径 1: 1—>10

路径 2: 1—>2—>3—>4—>6—>9—>1—>10

路径 3: 1—>2—>3—>5—>6—>9—>1—>10

路径 4: 1—>2—>7—>9—>1—>10

路径 5: 1—>2—>7—>8—>9—>1—>10

13. (简答题)

画出下列程序的流图

```
1 : START
  INPUT(A, B, C, D)
2 : IF(A>0)
3 :   AND(B>0)
4 :     THEN X=A+B
5 :     ELSE X=A-B
6 : END
7 : IF(C>A)
8 :   OR(D<B)
9 :     THEN Y=C-D
10 :    ELSE Y=C+D
11 : END
12 : PRINT(X, Y)
    STOP
```

正确答案:

